

9 장 실습문제

1. 태권도장에서 회원의 승급 내역을 관리하기 위한 DB 를 구축하려고 한다. 다음 요구사항을 만족하는 ER 다이어그램을 작성한 다음, 릴레이션 스키마로 변환하고 무결성 제약조건을 정의하시오.

a. 요구사항

- i. 회원은 회원 번호, 이름, 등록일, 생년월일, 휴대폰 번호, 주소가 필요하다.
- ii. 승급 내역은 순서, 승급 일자, 급품단, 띠 종류 정보를 포함해야 한다.
- iii. 모든 회원의 승급 내역의 순서는 1 부터 시작한다.

답안: ER 다이어그램 요약

회원(1) —— 승급내역관리 —— (N) 승급내역

해석: 회원 1 명은 여러 개의 승급 내역을 가질 수 있고, 각 승급 내역은 반드시 한 명의 회원에게 소속된다. 승급내역은 회원에 종속되는 약한 개체로 볼 수 있으므로 릴레이션 변환 시 회원번호와 순서를 합쳐 식별한다.

b. 최종 개체 타입

No.	개체 타입	속성 목록	식별자
1	회원	회원번호, 이름, 등록일, 생년월일, 휴대폰번호, 주소	회원번호
2	승급내역	순서, 승급일자, 급품단, 띠 종류	순서(부분 식별자) ※ 릴레이션 변환 후: (회원번호, 순서)

c. 최종 관계 타입

No.	관계 타입	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	승급내역관리	회원, 승급내역	1:N 회원 1 명 - 승급내역 여러 건	없음

릴레이션 스키마

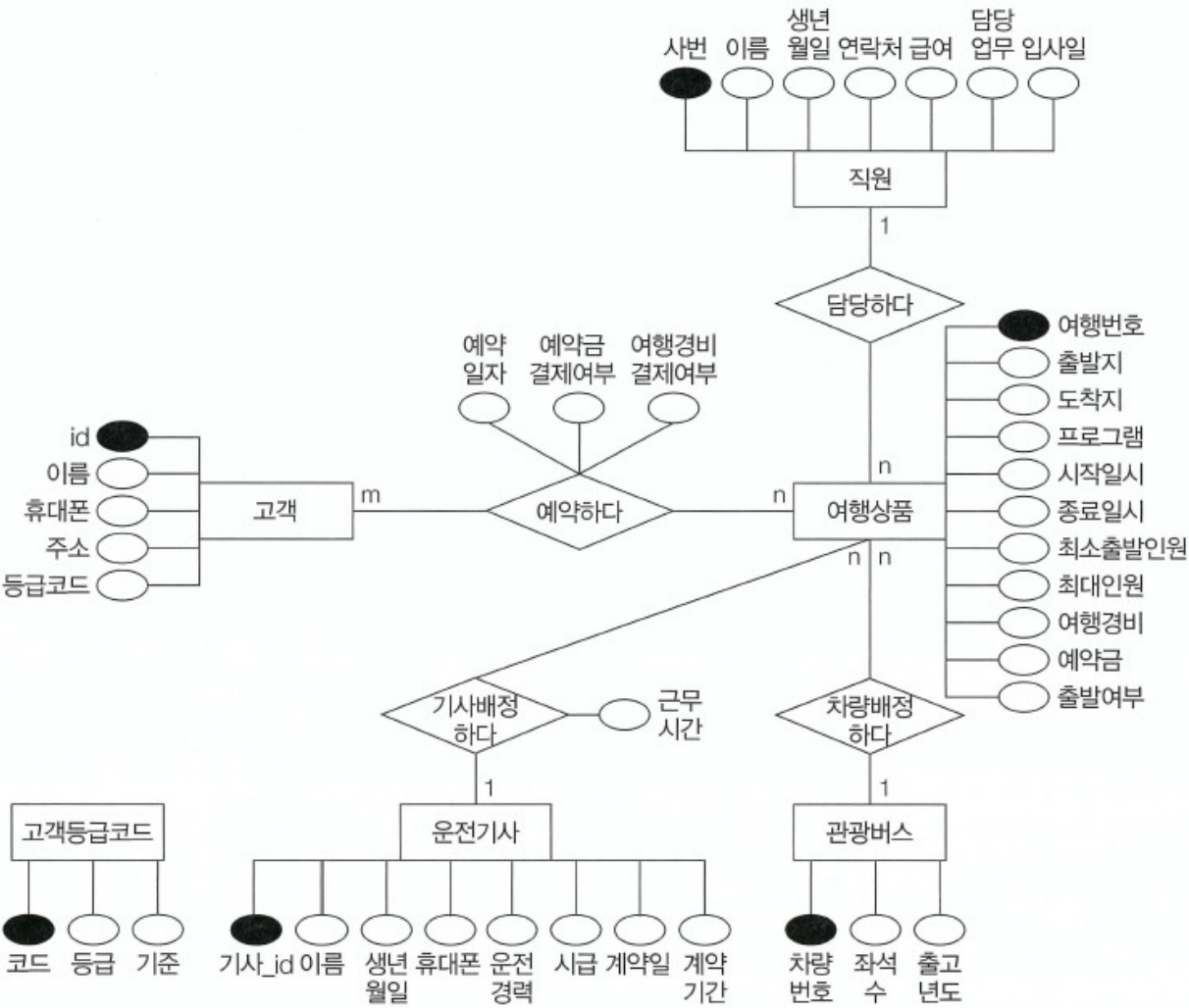
릴레이션	스키마
회원	회원(회원번호 PK, 이름, 등록일, 생년월일, 휴대폰번호, 주소)
승급내역	승급내역(회원번호 PK/FK, 순서 PK, 승급일자, 급품단, 띠 종류) FK: 회원번호 → 회원(회원번호)

d. 무결성제약조건정의

No.	제약조건	제약 유형	관련 릴레이션
1	회원번호는 NULL 이 될 수 없고, 중복될 수 없다.	개체 무결성 / 기본키	회원
2	승급내역은 (회원번호, 순서) 조합으로 식별하며, 같은 회원 안에서 순서가 중복될 수 없다.	개체 무결성 / 복합 기본키	승급내역
3	승급내역.회원번호는 반드시 회원.회원번호에 존재하는 값이어야 한다.	참조 무결성 / 외래키	승급내역, 회원
4	승급내역의 순서는 회원별로 1 부터 시작해야 하며, 1 이상의 정수여야 한다.	도메인 무결성 / 업무 규칙	승급내역
5	이름, 등록일, 생년월일, 휴대폰번호, 승급일자, 급품단, 띠종류 등 필수 속성은 NULL 이 될 수 없다.	도메인 무결성 / NOT NULL	회원, 승급내역

2. 국내 관광을 전문으로 하는 한 여행사가 DB 를 구축하기 위해 다음과 같은 ER 다이어그램과 운영상의 제약 사항을 작성하였다. 이를 기초로 하여 릴레이션 스키마와 무결성 제약조건을 정의하시오.

ER 다이어그램



운영상의 제약사항

No.	운영상의 제약사항
1	여행상품에 6 회 이상 참여한 고객은 ‘최우수’, 3~5 회 참여한 고객은 ‘우수’, 나머지 고객은 ‘일반’ 등급으로 구분한다.
2	직원의 담당업무는 여행상품 관리(개발 포함), 예약 관리, 관광버스 배차, 직원 관리, 고객 관리로 구분한다.
3	고객이 여행상품을 예약한 후 24 시간 안에 예약금을 결제하지 않으면 예약을 취소한다.
4	여행상품의 출발 여부는 늦어도 여행 출발 2 주일 전까지 결정해야 한다.
5	여행상품의 출발이 결정된 다음 관광버스 1 대와 운전자 1 명을 배정한다.
6	여행상품의 출발이 결정된 경우, 1 주일 안에 나머지 여행 경비를 결제하지 않으면 예약이 취소되고, 예약금은 반환하지 않는다.
7	여행상품의 출발이 취소된 경우, 1 주일 안에 고객에게 예약금을 반환해야 한다.

릴레이션 스키마

릴레이션	스키마
직원	직원(사번 PK, 이름, 생년월일, 연락처, 급여, 담당업무, 입사일)
고객등급코드	고객등급코드(코드 PK, 등급, 기준)
고객	고객(id PK, 이름, 휴대폰, 주소, 등급코드 FK) FK: 등급코드 → 고객등급코드(코드)
여행상품	여행상품(여행번호 PK, 출발지, 도착지, 프로그램, 시작일시, 종료일시, 최소출발인원, 최대인원, 여행경비, 예약금, 출발여부, 담당사번 FK) FK: 담당사번 → 직원(사번)
예약	예약(고객 id PK/FK, 여행번호 PK/FK, 예약일자 PK, 예약금결제여부, 여행경비결제여부) FK: 고객 id → 고객(id), 여행번호 → 여행상품(여행번호)
운전기사	운전기사(기사_id PK, 이름, 생년월일, 휴대폰, 운전경력, 시급, 계약일, 계약기간)
관광버스	관광버스(차량번호 PK, 좌석수, 출고년도)
기사배정	기사배정(여행번호 PK/FK, 기사_id FK, 근무시간) FK: 여행번호 → 여행상품(여행번호), 기사_id → 운전기사(기사_id)
차량배정	차량배정(여행번호 PK/FK, 차량번호 FK) FK: 여행번호 → 여행상품(여행번호), 차량번호 → 관광버스(차량번호)

a. 무결성제약조건정의

No.	제약조건	제약 유형	관련 릴레이션
1	각 릴레이션의 기본키는 NULL 이 될 수 없고, 중복 될 수 없다.	개체 무결성 / 기본키	전체 릴레이션
2	모든 외래키는 참조 대상 릴레이션의 기본키에 존재하는 값만 가질 수 있다.	참조 무결성 / 외래키	고객, 여행상품, 예약, 기사배정, 차량배정
3	고객등급은 여행상품 참여 횟수에 따라 6 회 이상은 최우수, 3~5 회는 우수, 나머지는 일반으로 구분한다.	업무 규칙 / 등급 산정	고객, 고객등급코드, 예약
4	직원의 담당업무는 여행상품 관리, 예약 관리, 관광버스 배차, 직원 관리, 고객 관리 중 하나여야 한다.	도메인 무결성 / CHECK	직원
5	예약 후 24 시간 안에 예약금을 결제하지 않으면 해당 예약을 취소해야 한다.	업무 규칙 / 시간 제약	예약
6	여행상품의 출발여부는 여행 시작일시 기준 최소 2 주 전까지 결정되어야 한다.	업무 규칙 / 시간 제약	여행상품
7	출발이 결정된 여행상품에는 관광버스 1 대가 반드시 배정되어야 한다.	카디널리티 제약 / 필수 참여	여행상품, 차량배정, 관광버스
8	출발이 결정된 여행상품에는 운전기사 1 명이 반드시 배정되어야 하며, 근무시간을 기록한다.	카디널리티 제약 / 필수 참여	여행상품, 기사배정, 운전기사
9	출발 확정 후 1 주일 안에 나머지 여행경비를 결제하지 않으면 예약을 취소하고 예약금은 반환하지 않는다.	업무 규칙 / 상태 제약	예약, 여행상품
10	출발이 취소된 여행상품은 1 주일 안에 고객에게 예약금을 반환해야 한다.	업무 규칙 / 환불 제약	예약, 여행상품

※ 위 ERD 에는 예약금 결제일자, 잔금 결제일자, 환불일자 같은 시간 검사용 속성이 직접 표시되어 있지 않다. 따라서 실제 DB 구현에서는 이러한 날짜/상태 속성을 추가하거나 트리거·스케줄러로 시간 제약을 관리해야 한다.